

اتصال
الثاني

الباب الاول التشكيل وازالة التشكيل

التعديل او التشكيل : هو عملية تعديل الاشارة الصوتية

ذات التردد المنخفض (اشارة التشكيل) على موجة
حاملة ذات تردد عالي وذلك لارسالها لمسافات بعيدة
فراضا كالموجات كهرومغناطيسية سرعتها تقارب
سرعة الضوء $3 \times 10^8 \text{ m/sec}$

انواع عمليات التشكيل (التعديل)
تعديل اتساع (A.M)

وهو تغير او تعديل في اتساع الموجة الحاملة ذات التردد
العالي تعديل متناسب مع المعلومات المراد ارسالها.

④ تعديل ترددي F.M

هو تغير او تعديل في تردد الموجة الحاملة ذات التردد
العالي تعديل متناسب مع المعلومات المراد
ارسالها.

⑤ تعديل الطور P.M

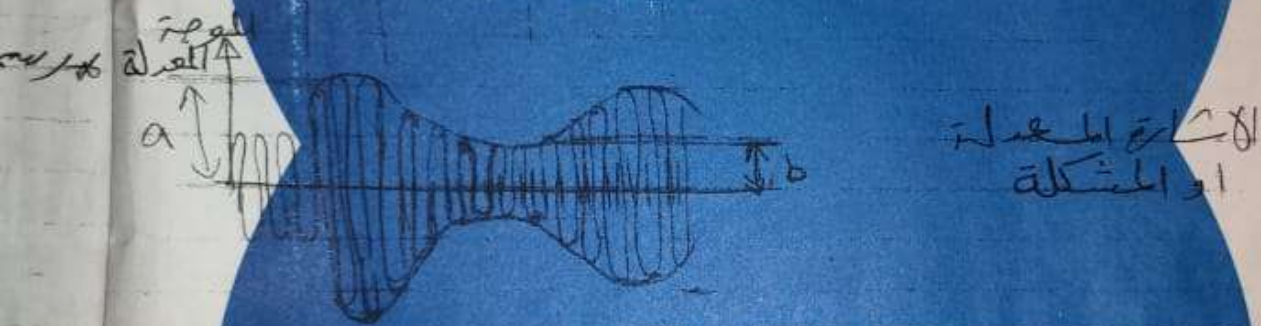
هو تعديل في زاوية الموجة الحاملة ذات التردد
العالي تعديل متناسب مع المعلومات المراد ارسالها.

* ويوجد تعديل B كوك وهو نوع من انواع التعديل
الاتساعي وتعديل النبضات

P. Taha
Mosaad

شرح التعديل الاتساعي A.M مع الرسم ؟

هو تغير أو تعديل من اتساع الموجة الحاملة ذات التردد العالي على حسب اتساع الموجة الصوتية ذات التردد المنخفض وذلك مع ثبات تردد وزاوية الموجة الحاملة.



لنتاج معادلة الموجة المعدلة اتساعياً A.M

$$V_s(t) = V_{sm} \sin 2\pi f_s t$$

$$V_c(t) = V_{cm} \sin 2\pi f_c t$$

$$V_o = [V_{cm} + V_{sm} \sin 2\pi f_s t] \sin 2\pi f_c t$$

$$V_o = V_{cm} \sin 2\pi f_c t + V_{sm} \sin 2\pi f_s t \sin 2\pi f_c t$$

$$m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \Rightarrow V_s = m V_c$$

معامل التعديل

$$2\pi f_c t - 2\pi f_s t = 2\pi (f_c - f_s)t \quad (2)$$

$$V_o = V_{cm} \sin 2\pi f_c t + m V_{cm} \sin 2\pi f_c t \sin 2\pi f_s t$$

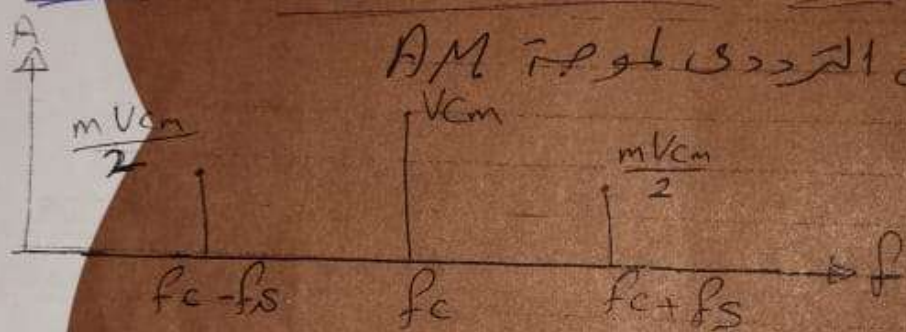
$$= V_{cm} \sin 2\pi f_c t + m V_{cm} \left[\frac{1}{2} \cos 2\pi (f_c - f_s)t - \frac{1}{2} \cos 2\pi (f_c + f_s)t \right]$$

$$V_o = V_{cm} \sin 2\pi f_c t + \frac{m V_{cm}}{2} \cos 2\pi (f_c - f_s)t - \frac{m V_{cm}}{2} \cos 2\pi (f_c + f_s)t$$

تحتوي المعادلة على ثلاث توافقيات مختلفة بترددات مختلفة
 ① نلاحظ المصطلح الحامل $V_{cm} \sin 2\pi f_c t$ بتردد f_c

② نلاحظ الجانب العلوي $\frac{m V_{cm}}{2} \cos 2\pi (f_c + f_s)t$ بتردد $f_c + f_s$

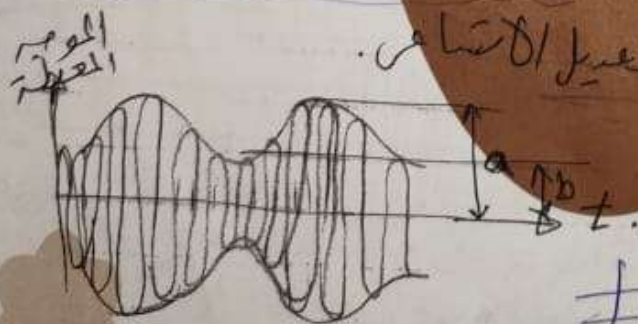
③ الجانب السفلي $\frac{m V_{cm}}{2} \cos 2\pi (f_c - f_s)t$ بتردد $f_c - f_s$



عرض النطاق B.W = $f_c + f_s - [f_c - f_s] = f_c + f_s - f_c + f_s$

$$B.W = 2 f_s$$

عرض النطاق = ضعف تردد الإشارة الصوتية (إشارة المحمل)



##

3

② $\cos \frac{1}{2}$ الفرق - $\cos \frac{1}{2}$ المجموع

$\sin A \sin B = \frac{1}{2} \cos (A-B) - \frac{1}{2} \cos (A+B)$ ✓

$\cos A \cos B = \frac{1}{2} \cos (A-B) + \frac{1}{2} \cos (A+B)$ ✓

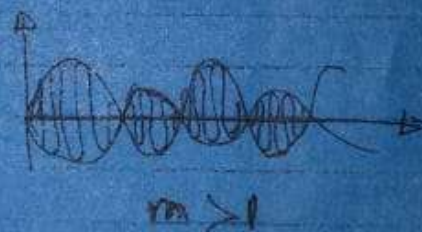
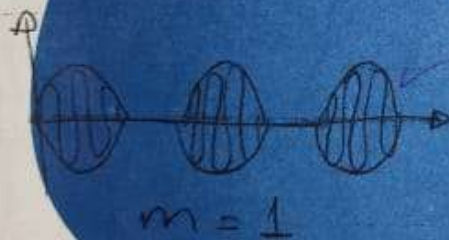
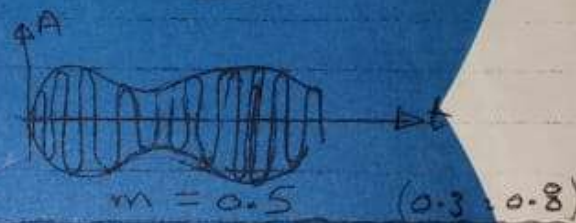
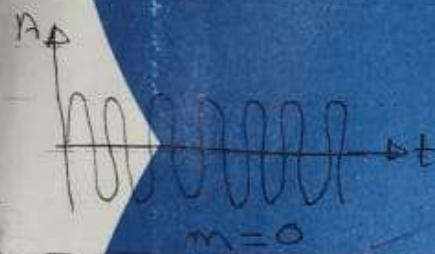
$\sin A \cos B = \frac{1}{2} \sin (A+B) + \frac{1}{2} \sin (A-B)$ ✓

$\cos A \sin B = \frac{1}{2} \sin (A+B) - \frac{1}{2} \sin (A-B)$ ✓

معامل التخميل (معامل التخميل) مع الرسم

$m = \frac{V_s}{V_c} \times 100$

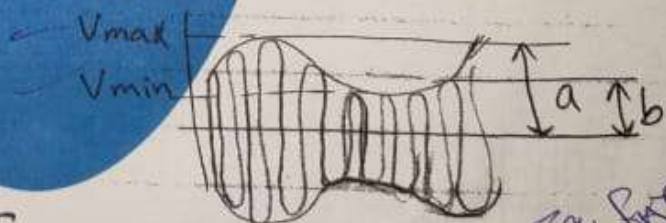
النسبة المئوية بين اتساع الموجة الصوتية الى اتساع الموجة الحاملة



تحتاج معامل التخميل (درجة التخميل) الصوتي [التخمين]

$a = V_c + V_s$

$b = V_c - V_s$



$a + b = V_c + V_s + V_c - V_s$
 $= 2 V_c$ ✓

Eng. Portman

→ Eng. Fatma Mosaaf Mohamed Ali ←

Keep going

$$a-b = V_c + V_s - V_c + V_s \\ = 2V_s$$

$$\therefore \frac{a-b}{a+b} = \frac{2V_s}{2V_c} = \frac{V_s}{V_c} = m$$

$$a = [V_c + V_s] = V_c + mV_c = V_c[1+m]$$

أقصى اتساع للموجة المعدلة

$$b = V_c[1-m]$$

أقل اتساع للموجة المعدلة

$$m = \frac{V_s}{V_c} = \frac{a-b}{a+b}$$

هنا حوّلنا إلى التناهي دائرة القاعدة للتشكيل ودائرة المجمع للتكامل
أشرح مع الرسم دائرة التشغيل التناهي من دائرة القاعدة ؟
كيفيه الحصول على موجة معدلة اتساعياً ؟



1) يتم إدخال الموجة إلى عامل ذات التردد العالي ولا تساع التناهي على قاعدة الترانزستور
عن طريق المحول T1 ويكون الخرج على مجمع الترانزستور
عبارة عن موجة حاملة مكبرة بانتظام وذات اتساع ثابت

محتاج
m/v
2

٦

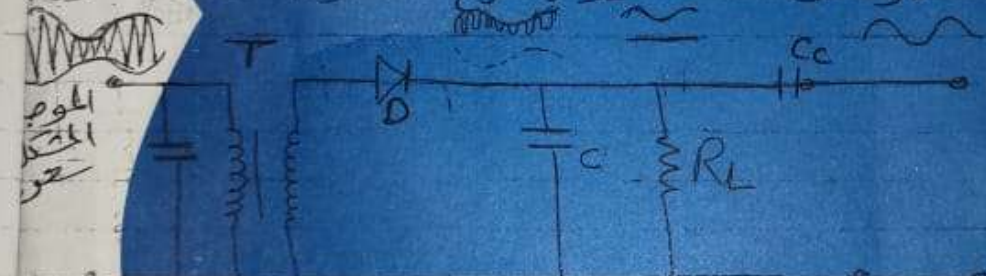
١٢ يتم ادخال الموجة الصوتية ذات التردد المنخفض الى قار الترانزستور عبر طريق T وذلك من نفس خط وصول الموجة الحاملة الى قاعة الترانزستور ايضاً

١٣ يقوم الترانزستور بعملية التعديل او التَكْيِيل وهو تحويل الموجة الصوتية على الموجة الحاملة ويكون الخرج موجة معلقة انتسافياً يتم اخذها عبر طريق ١٣

لماذا ازالة التَكْيِيل او التعديل السعوى ؟

١ طريقة كشف الفلاف ٢ طريقة كشف الموجة ٣ طريقة كشف قافو التردد

٤ اشرح مع الرسم دائرة قاشق الفلاف ؟
٥ اشرح دائرة المحو على جهد متغير في الخرج من موجة معلقة حويلاً



- ١ يتم تطبيق الإشارة المدخلة على الموجة عبر طريق المحو
- ٢ يقوم الشاقي باصرار النصف الموجي فقط من الإشارة المدخلة وازالة النصف السالب
- ٣ يقوم الملتق بتضريب الموجة الحاملة ذات التردد العالي ونحصل على الموجة الصوتية ذات التردد المنخفض
- ٤ على مقاومة الحمل على شكل فلاف
- ٥ يقوم الملتق (C) بازالة التيار المتكرر للحصول على الموجة الصوتية في الخرج

#

٦

المحتاج القدرة الكلية (P_t) للموجة المشعة ان شاء الله؟

$$V_o = V_c \sin 2\pi f_c t + \frac{m V_c}{2} \cos 2\pi (f_c - f_s) t - \frac{m V_c}{2} \cos 2\pi (f_c + f_s) t$$

$$P_c = \frac{\left[\frac{V_c}{\sqrt{2}} \right]^2}{R} = \frac{\frac{V_c^2}{2}}{R} = \frac{V_c^2}{2R} \quad (1)$$

$$P_{LSB} = \frac{\left(\frac{\frac{m V_c}{2}}{\sqrt{2}} \right)^2}{R} = \frac{\frac{m^2 V_c^2}{4 \times 2}}{R} = \frac{m^2 V_c^2}{4 \times 2 R}$$

$$P_{LSB} = \frac{m^2}{4} P_c \quad (2)$$

$$P_{USB} = P_{LSB} = \frac{m^2}{4} P_c$$

قدرة النظام
التردد العلوي

$$P_s = P_{USB} + P_{LSB} = \frac{m^2}{4} P_c + \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_s = \frac{m^2}{2} P_c$$

$$P_t = P_c + P_s = P_c + \frac{m^2}{2} P_c = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)$$

Fig. 1A.10A *modulated wave*

$$m = \frac{V_s}{V_c}$$

$$a = V_c (1 + m)$$

$$b = V_c (1 - m)$$

$$m = \frac{a - b}{a + b}$$

$$P_{USB} = P_{LSB} = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_s = \frac{m^2}{2} P_c$$

$$P_t =$$

$$\left(1 + \frac{m^2}{2} \right) P_c$$

$$B.W. = 2f_s$$

عرض النطاق
التردد
أو عرض
الترددات
المضغوطة

العالي

مايو ٢٠١٦

بفرض انه انتاج الموجة الحاملة 15 V والموجة المشكلة ذات درج
تشكيل قيمتها 60% ومقاومة الحمل المتضمنة 50 Ω
احسب اقل واكبر انتاج للموجة المشكلة - الصدى التلي - عند
التردد المشغول من التشكيل الاتساع اذا كان اقصى تردد لا يتعدى
التشكيل 15 KHz

$$V_c = 15 V$$

$$m = \frac{60}{100} = 0.6$$

$$R_L = 50 \Omega$$

$$A = (1+m) V_c = (1+0.6) 15 = 24 \text{ Volt}$$

$$B = (1-m) V_c = (1-0.6) 15 = 6 \text{ Volt}$$

$$P_t = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_c = \left(1 + \frac{(0.6)^2}{2}\right) 2.25 = 2.65 \text{ watt}$$

$$P_c = \frac{V_c^2}{2 R} = \frac{(15)^2}{2 \times 50} = 2.25 \text{ watt}$$

$$B.W = 2 f_s = 2 \times 15 K = 30 K \text{ HZ}$$

مايو ٢٠١٩: موجة مشكلة تشكيل عوى قد يقع احدى الختيز
720 W والقيمة النظرية للموجة المعدلة 16 V والقيمة
الصغرى 4 V احسب ① نسبة التشكيل العوى
② قد يقع الموجة الحاملة ③ الصدى التلي .

$$P_{USB} = 720 W$$

$$m = \frac{a-b}{a+b} = \frac{16-4}{20} = 0.6 \times 100 = 60\%$$

→ Eng. Fatma Mohamed Ali
 Keep going Fatima

$$P_{USB} = \frac{m^2}{4} P_C \Rightarrow 720 = \frac{(0.2)^2}{4} P_C \Rightarrow$$

$$720 = 0.01 P_C$$

$$P_C = 8000 \text{ Watt}$$

$$P_t = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_C = \left[1 + \frac{(0.2)^2}{2}\right] 8000 = 9440 \text{ W}$$

مايو ٢٠٢٠ : اذا كانت القدرة الكلية لموجة مشكلة انشعاباً 400W ونسبة التحميل 60% احسب قدرة الموجة الحاملة - قدرة الجانبين العلوي والسفلي

$$P_t = 400 \text{ watt}$$

$$m = \frac{60}{100} = 0.6$$

$$P_t = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_C \Rightarrow 400 = \left(1 + \frac{(0.6)^2}{2}\right) P_C$$

$$P_C = \frac{400}{1.18} = 338.98 \text{ Watt}$$

$$P_{USB} = P_{LSB} = \frac{m^2}{4} P_C = \frac{(0.6)^2}{4} \times 338.98$$

$$P_{USB} = P_{LSB} = 30.5 \text{ Watt}$$

موجة مشكلة انشعاباً القدرة الكلية 600W ونسبة التحميل 60%
 وجه الموجة الحاملة 2U
 احسب قدرة الموجة الحاملة
 قدرة الجانبين
 وجه الموجة الصوتية

$$m = \frac{V_s}{V_c}$$

اقص وقل اتع للموجة المشكلة

ا = ١
 ب = ؟
 احسب درجة التحميل و جهات الموجة الحاملة 10.08W و جهات الموجة الحاملة 1.1V
 الكلية الى قدرة الموجة الحاملة 9

١٥٠٨٤٨

قدرة الجانبية

العلوي

بفرض أن الموجة المستمرة تحمل قدرة قيمتها 500 W عند تردد 1 MHz
تقلل الانتعاش وذلك عند تردد 40% (P)

60% (Q)

$$m = 40\%$$

$$P_t = 500 \text{ W}, m = \frac{40}{100} = 0.4$$

$$P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right) \Rightarrow P_c = 423.7 \text{ watt}$$

$$P_{USB} = P_{LSB} = \frac{m^2}{4} P_c = 18.5 \text{ watt}$$

$$\text{at } m = 60\%$$

$$m = 0.6$$

$$P_c = 423.7 \text{ W}$$

$$P_{USB} = P_{LSB}$$

$$= 38.13 \text{ wa}$$

done

بفرض أن الموجة المستمرة تحمل قدرة قيمتها 12 V
تقلل الانتعاش وذلك عند تردد 12 V وأقل
قدرة الموجة المستمرة 4 V

$$m = ? \rightarrow V_s = ?$$

$$a = 12 \text{ V}, b = 4 \text{ V}$$

$$m = \frac{a - b}{a + b} = \frac{12 - 4}{12 + 4} = \frac{8}{16} = 0.5$$

$$m = 0.5 \times 100 = 50\%$$

$$a - b = 2 V_s \Rightarrow 12 - 4 = 2 V_s \rightarrow V_s = 4 \text{ Volt.}$$

$$m = \frac{V_s}{V_c} \Rightarrow a = (1 + m) V_c \rightarrow 12 = 1.5 V_c$$

$$V_c = 8 \text{ Volt.}$$

$$0.5 = \frac{V_s}{8} \Rightarrow V_s = 4 \text{ Volt.}$$

في القمرة التالية، رمال موجبة مشكلة انتاجاً 600W
 وفيه الشكل 60% ويؤخذ الخرج على حمل قدره 80 Ω
 حسب قسمة الموجة الى اقله - جهد الموجة الى اقله - الصوتية

$$P_t = 600W, m = 0.6, R_L = 80\Omega$$

$$P_t = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_c \quad \text{Eng: Pastura}$$

$$600 = \left(1 + \frac{0.6^2}{2}\right) P_c \Rightarrow P_c = 508.4 \text{ Watts}$$

$$P_c = \frac{V_c^2}{2R} \Rightarrow 508.4 = \frac{V_c^2}{2 \times 80} \Rightarrow V_c = \sqrt{2 \times 80 \times 508.4}$$

$$V_c = 285.2 \text{ Volt}$$

$$m = \frac{V_s}{V_c} \Rightarrow 0.6 = \frac{V_s}{285.2} \Rightarrow V_s = 171.12 \text{ V}$$

بفرض انتاج الموجة الى اقله 1 Volt في درجة الشكل
 40% حيث عامل ما كبر انتاج الموجة الى اقله، حيث
 به القمرة الموجودة من النطاقين الى القمرة التالية الموجة

$$V_c = 1 \text{ Volt}$$

$$m = \frac{40}{100} = 0.4$$

$$a = V_c(1+m) = (1+0.4) = 1.4 \text{ V}$$

$$b = V_c(1-m) = (1-0.4) = 0.6 \text{ V}$$

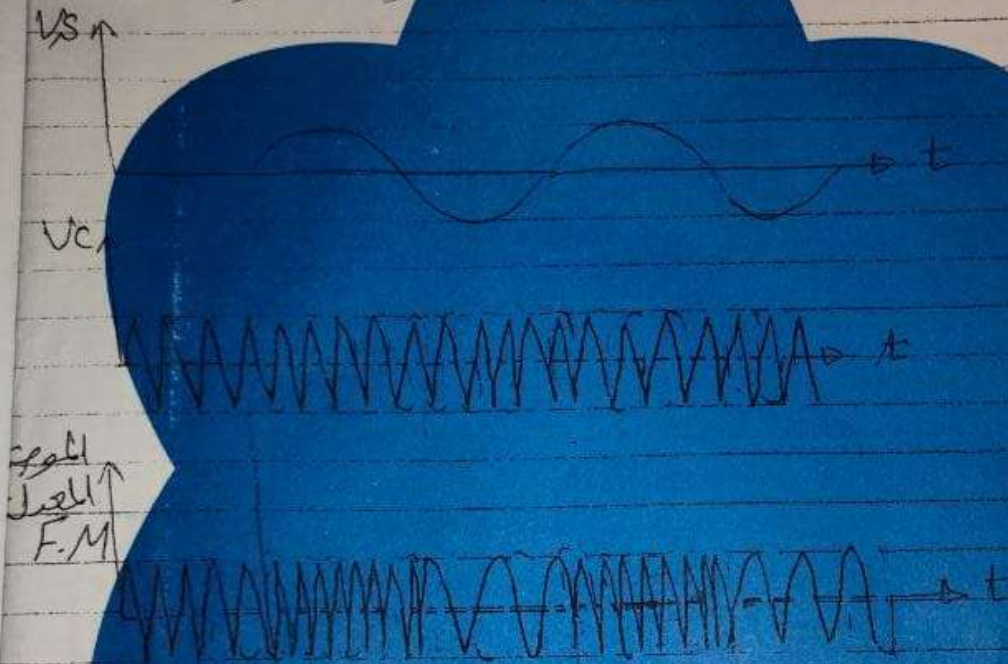
$$\frac{P_{SB}}{P_t} = \frac{\frac{m^2}{2} P_c}{\left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_c} = \frac{(0.4)^2}{1 + \frac{(0.4)^2}{2}} = \frac{0.08}{1.08} = 0.074$$

$$\frac{P_{SB}}{P_t} = 0.074 \times 100 = 7.4$$

التعديل الترددي

أشرح مع الرسم التعديل الترددي ؟

التعديل الترددي : وهو تغير في تردد الموجة الحاملة ذات التردد العالي على حسب اتساع الموجة المودولة ذات التردد المنخفض وذلك مع ثبوت الاتساع وزاوية التردد للموجة الحاملة.



تعاقل تضابط | تعاقل تضابط

مميزات التعديل الترددي

1- في التعديل الترددي، تتغير التردد ويغير مع ثبوت الاتساع وبالنسبة إلى معدل التضابط عند الترددات العالية.

2- يتم حذف التداخلات في F.M عن A.M

3- يسمح بإرسال صوت كبير عند الترددات 300M Hz : 30M Hz

4- في التعديل الترددي يتم حذف مستوى منضمة الفترة لها في التعديل إلا تساهم في على الفترة.

Eng. Fatma Mosaad Mohamed AO

* احتياج معادلة الموجة المسكلة (المعدلة) ترددياً F.M

$$V_s(t) = V_s \cos 2\pi f_s t$$

$$V_c(t) = V_c \sin 2\pi f_c t$$

$$V_o = V_c \sin 2\pi (f_c + k V_s \cos 2\pi f_s t) t$$

$$\Delta f = k V_s \quad \text{انحراف تردد$$

$$V_o = V_c \sin 2\pi F t$$

$$V_o = V_c \sin \theta$$

$$\theta = 2\pi F t$$

$$d\theta = 2\pi F dt$$

$$d\theta = 2\pi (f_c + \Delta f \cos 2\pi f_s t) dt$$

$$d\theta = 2\pi f_c dt + 2\pi \Delta f \cos 2\pi f_s t dt$$

بالتكامل

$$\int d\theta = 2\pi f_c \int dt + 2\pi \Delta f \int \cos 2\pi f_s t dt$$

$$\theta = 2\pi f_c t + \frac{2\pi \Delta f}{2\pi f_s} \sin 2\pi f_s t$$

$$\theta = 2\pi f_c t + \underbrace{\left(\frac{\Delta f}{f_s} \right)}_{m_f} \sin 2\pi f_s t$$

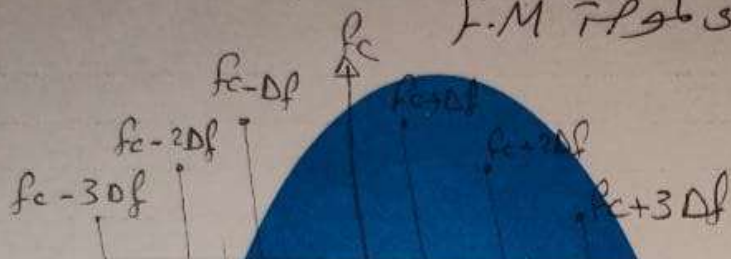
$$V_o = V_c \sin [2\pi f_c t + m_f \sin 2\pi f_s t]$$

$$m_f = \frac{\Delta f}{f_s}$$

انحراف التردد
تردد الموجة الحاملة

عرف درجة (معامل) التحويل الترددي
هو النسبة بين انحراف تردد إلى تردد
الموجة الصوتية.

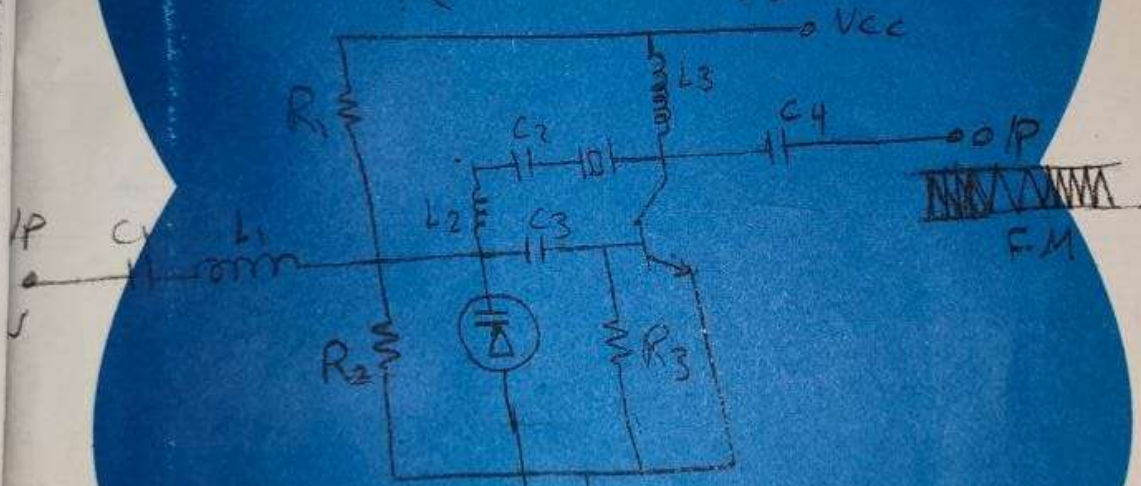
الطيف الترددي لموجة F.M



$$B = 2(\Delta f + f_s)$$

حيث B عرض النطاق الترددي

كيفيه التعديل الترددي.
أشرح مع الرسم دائرة توليد موجة مشكلة ترددياً مستمرة
تسمى الفاركتور (موجة العدة) ؟



لماذا نحتاج موجة الفاركتور أنه العدة الداخلية له تتغير طبقاً
للتغير في التردد الواقع عليه

① قبل توصيل الاشارة الصوتية وموجة الفاركتور. يقوم المذبذب
بالإعطاء تردد ثابت إلى الموجة الحاملة ويكون تردد الإشارة ثابتاً
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

② عند توصيل الاشارة الصوتية وموجة الفاركتور عندها
تتغير جهة الاشارة الصوتية تتغير العدة الداخلية لموجة الفاركة

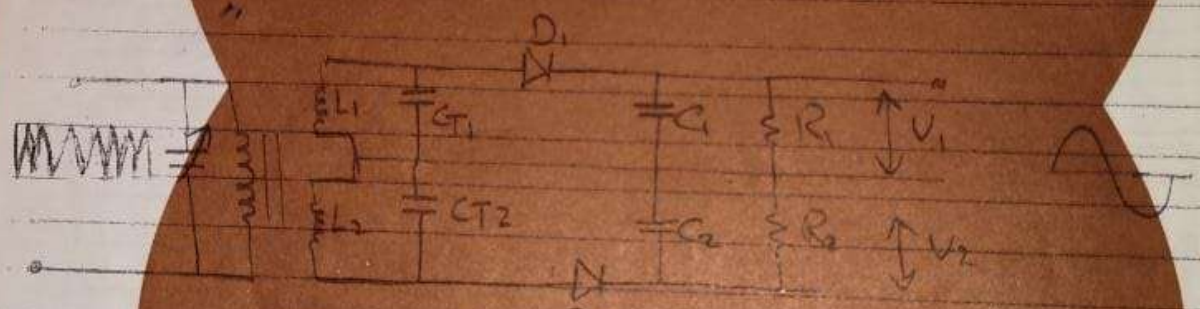
ويكون تردد الخرج
$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L(C+DC)}}$$

حيث DC هو التغير في السعة الداخلية لمصدر الفلتر كنوع
أي انه الفكرة هو التغير في السعة ^{جهد الإشارة الموضوعة} ترتب عليه التغير في التردد.
للموجة المعدلة

لهدف من ازالة التشكيل الترددي (وهو الضوضاء على موجة فريكو) ^{منزلة}
① طريقة كاشف الميل (المميز) ② كاشف صفيح فوسفور سيلي

③ كاشف النسبة

④ اشرح دائرة ازالة التشكيل الترددي باستخدام كاشف الميل



يتم ضبط دائرة الرنين الأولى $C1, L1$ بتردد أعلى من تردد

الموجة الحاملة $f_c + \Delta f$ $C2, L2$ على تردد أقل من تردد

ضبط دائرة الرنين الثانية $f_c - \Delta f$ الموجة الحاملة

① عند دخول الموجة المعدلة ترددياً بتردد يساوي تردد الموجة الحاملة f_c لا تعمل دائرة الرنين الأولى أو الثانية ويكون الخرج

يساوي صفراً

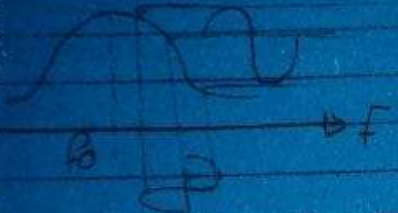
② عند دخول الموجة المعدلة ترددياً بتردد أعلى من تردد الموجة الحاملة بمقدار $f_c + \Delta f$ تعمل $C2, L2$ ويظهر الخرج على الموجة

الصفيح الموجب للموجة المعدلة ويقوم $C1$ بتفسير الترددات

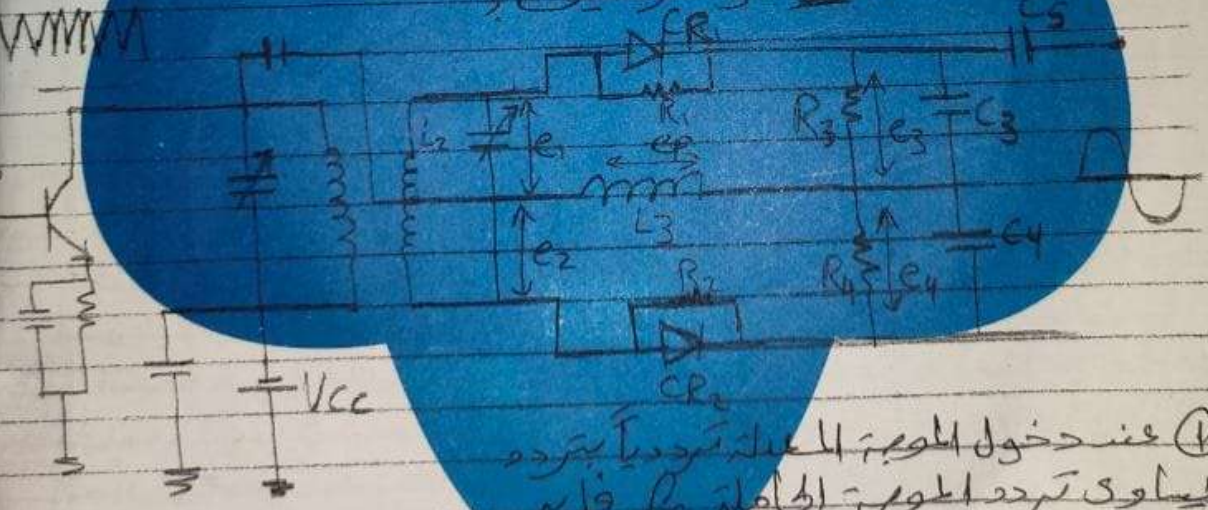
الغالبية ويكون الخرج على المقاومة R_1 هو النصف الموجب
للاشارة الصوتية

عند دخول الموجبة المعجلة تردداً يتردد $C = D$ كما تعمل
دائرة الرئيس CR_2 و L_2 وتظهر النصف الالب من
الموجة المعجلة على D_2 ويقوم المكثف بتسريب التردد
الغالبية ويكون الخرج على R_2 هو النصف الالب للاشارة
الصوتية

مخرجات الباشرة والمسالمة وقلة التلويح
وعند وجود نسبة تقوية أثناء عمل الازالة
الجزء المائل من منحنى دائرة الرئيس ولنه ليس خطياً



شرح دائرة التزلة التعتيل الترددي بالتفصيل كما في
قوستي



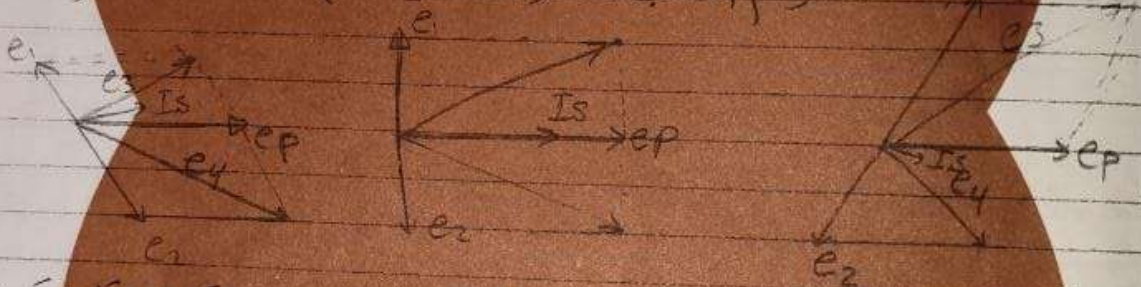
① عند دخول الموجبة المعجلة تردداً يتردد
يساوي تردد الموجبة الحاملة f_c فإنه
 $e_1 = e_2$ متساويين في المقدار ومختلفين في الاتجاه ويكون الخرج
على الموجد CR_1 هو نفس الخرج على CR_2 ويكون الخرج $e_1 = e_2$
على الموجبة المعجلة على CR_1
 CR_2 " " " " " " e_2

١٥ عند دخول الموجة المعدلة بتدريج تردد $f_c + \Delta f$ فانه $e_1 > e_2$ والحجم على الموجة CR_1 أكبر من الحجم على الموجة CR_2 ويقوم الملتق C_4 بتسريب الترددات العالية للأرض ويظهر على R_3 النصف الموجب للإشارة الصوتية

١٦ عند دخول الموجة المعدلة بتردد $f_c - \Delta f$ فانه $e_2 > e_1$ والحجم على CR_2 أكبر من الحجم على CR_1 ويقوم الملتق C_4 بتسريب الترددات العالية ويظهر على R_4 النصف السالب للموجة الصوتية

١٧ حساب الدائرة وانها تحتاج الى دائرة مصدر فرامل لتثبيت اتساع الإشارة المعدلة ترددياً - تكلف الدائرة

رسم المتجهات (المنحنيات) لهذه الدائرة

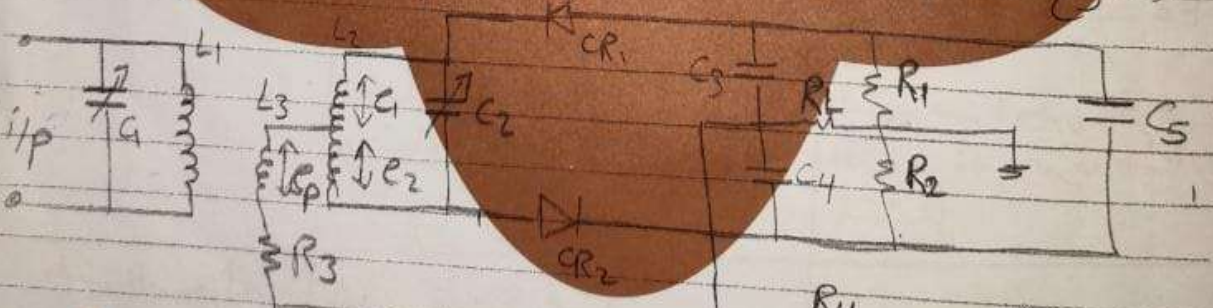


تردد أقل من تردد الموجة الحاملة

تردد يساوي تردد الموجة الحاملة

تردد أعلى من تردد الموجة الحاملة

أشرح دائرة إزالة الترددات خارج دائرة كاسي والنسبة



Eg. Fatma
Mohamed
Ali

الشرح: فكتب نفس شرح ~~فوسريلي~~ لازالة التعديل
وترسم نفس المنحنيات
ونذكر بدل العيب

الكاميرات دائرة كاسق النسب انما لا تحتوي على
دائرة محدد من الدخل حيث انما تحتوي على المطلق
في كبير السعة فهل على ① تشتت اتساع الموجة
المعدلة ترددات الدخل
② تنظيم جهد المخرج
③ تسريع اي تقايمه الموجة الحاملة الى الاخرى

يظهر موجة موهنة انقر ويستخدم هذا اتقاع من التليفزيون

قارن بين التعديل الانقسام AM والتعديل الترددي FM

وجه المقارنة	AM	FM
اتساع الموجة الحاملة	يتغير تبعاً لاسعة التعديل	لا يتغير
تردد الموجة الحاملة	لا يتغير	يتغير تبعاً لاسعة التعديل
عرضة النطاق الترددي B.W	$B.W = 2 F_s$ ضعف اقل تردد لاسعة التعديل	$B.W = 2 (D_f + f_s)$ ضعف مجموع اقل ترددات التعديل وتردد الحاملة
درجة التشكل	$m = \frac{V_s}{V_c} \times 100$	$nF = \frac{D_f}{f_s}$
تأثير الضوضاء	تتأثر تأثيراً كبيراً	النسبة بين اقل ترددات التعديل والتردد الى تردد الحاملة التشكل
تأثير التشويه	اقل تأثيراً	

حسب صيغة التردد است المشغول في $F.M$ عند أقصى انحراف تردد 50 KHz والبر تردد موجود في إشارة التناظر 15 KHz

$$(B.W) f.M = 2 (f_s + \Delta f) \\ = 2 (15\text{K} + 50\text{K}) = 2 * 65\text{K} \\ = 130\text{ KHz}$$

حسب مقياس درجته التناظر التردد 25 KHz وجن التردد است المشغول على أنه أقصى انحراف تردد هو 25 KHz والوسية الكاملة تردد لها 50 MHz ولأقصى تردد إشارة الصوت 15 KHz

$$mF = ? , B.W = ?$$

$$\Delta f = 25\text{ KHz}$$

$$f_c = 95\text{ MHz}$$

$$f_s = 15\text{ KHz}$$

$$B.W = 2 (f_s + \Delta f) = 2 (15\text{K} + 25\text{K}) = \checkmark \text{ Hz}$$

$$mF = \frac{\Delta f}{f_s} = \frac{25\text{K}}{15\text{K}} = \checkmark$$

الرجاء #

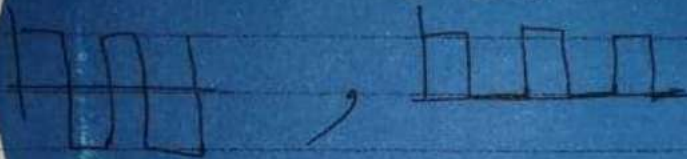
الباب الثاني الاتصالات الرقمية

أنواع الإشارات المستخدمة في أنظمة الاتصالات

① إشارة تماثلية وهي إشارات تأخذ قيم متواصلة دون انقطاع خلال فترة زمنية محددة مثل

الإشارة الكهربائية المادية كجهد كهربائي
أو صادرة منه ميكروفون الهاتف

② إشارة رقمية: وهي إشارة تأخذ قيم محددة عند تغيرها مع الزمن ويغير عنها بقيمتين 0 و 1



(ن) ملامح مميزات الاتصالات الرقمية (أو) مميزات الإشارة الرقمية عن الإشارة التماثلية (أو) مقارنة بين الإشارة الرقمية والتماثلية

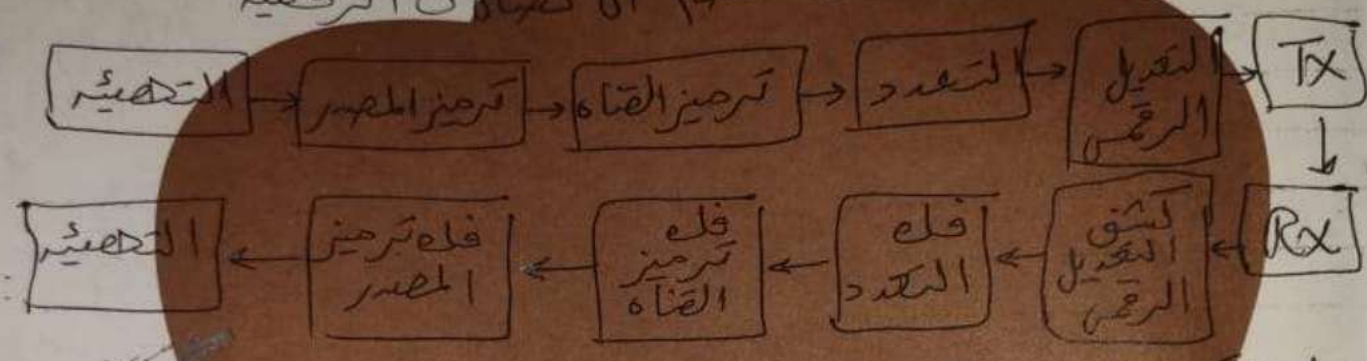
- ① البساطة والأمان العالي لنوع الإشارة في جهاز الإرسال والاستقبال
- ② الموثوقية العالية لأمن البيانات
- ③ في الأجهزة الرقمية يمكن دمج أكثر من إشارة على نفس القناة وذلك باستخدام تقنية إرسال الرقعة المتعددة
- ④ التوافق والوضوح في الأنظمة الرقمية أقل من الأنظمة التماثلية وذلك باستخدام تقنية تصحيح الأخطاء
- ⑤ الأنظمة الرقمية تعتمد على تشفير البيانات مما يعطي ميزة عالية في الأمن والحماية
- ⑥ الأنظمة الرقمية تستخدم تقنيات مثل (التحكم - التشفير - التخزين)
- ⑦ الأنظمة الرقمية أكثر اقتصاداً من التماثلية (رخصتها النسبية)

معيوب الأنظمة الرقمية ① أكثر تعقيداً من الأنظمة التماثلية ② تحتاج إلى عرض نطاق ترددي كبير ③ احتمالية حدوث فساد في البيانات العالية

أذكر أمثلة لتعديل أو تحويل الإشارات المستخدمة في أنظمة الاتصالات

- ① إشارات رقمية إلى تماثلية $\rightarrow$ هاتف
- ② إشارات تماثلية إلى رقمية $\rightarrow$ مودم
- ③ إشارات رقمية إلى رقمية $\rightarrow$ مودم
- ④ إشارات رقمية إلى رقمية $\rightarrow$ مودم

المخطط الهندسي لنظام الاتصالات الرقمية



أولاً في طرف المرسل

التشفير: هذه المرحلة يتم تحويل الإشارات إلى شكل رقمي لتسهيل نقلها مع أي نظام اتصالات. هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من مراحل التشفير.

ترميز المصدر: هذه المرحلة يتم تحويل الإشارات التماثلية إلى رقمية.

ترميز القناة: يتم فيها إرسال بيانات زائدة لأغراض الأخطاء لحماية الإشارات الرقمية وتقليل تأثير الضوضاء.

التعدد: يتم فيها إرسال العديد من الإشارات من مصادر مختلفة في نفس الوقت وذلك باستخدام تقنيات مثل TDM و CDMA.

٥) التشفير الرقمي : يتم فيها تحويل البيانات الرقمية (٤)

إلى موجات رقمية لا راسعابر قنوات الاتصال

الموجات الراديوية ^{بمفصلة} في حالة الإرسال اللاسلكي والموجات الصوتية في حالة الإرسال السلكي

Rx

كثانياً من طرف المستقبل

١) تشفير الرقمي : يتم فيها ترجيع البيانات الرقمية من الموجات الرقمية إلى شكلها الأصلي

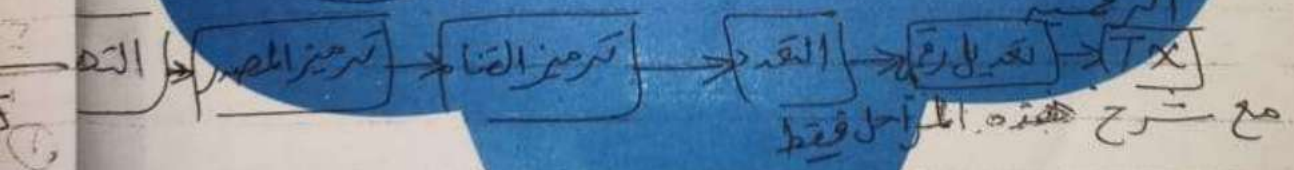
٢) فك التشفير : يتم توزيع الإشارات إلى أماكنها الأصلية

٣) فك ترميز القناة : ترجيع البيانات الرقمية بعد اكتشاف ^{الزائدة} وتصحيح الأخطاء

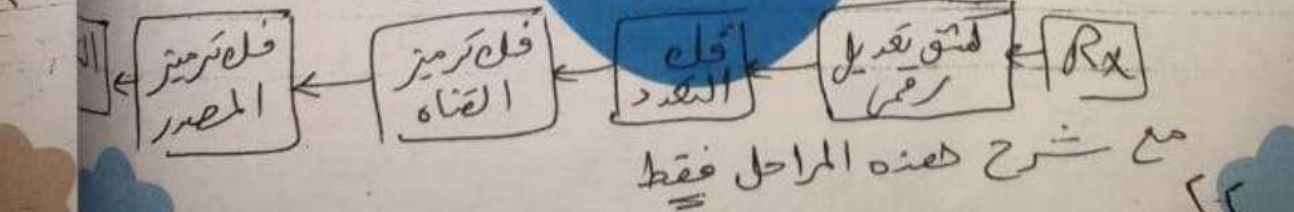
٤) فك ترميز المصدر : يتم فيها تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات منطقية أو إلى شكلها الأصلي قبل دخول مرحلة ترميز المصدر

٥) التشفير : يتم فيها تحويل الإشارات المنطقية إلى شكلها الأصلي

٦) الرسم مع الشرح المخطط الصنوبري (الإشارة)

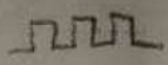
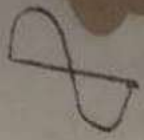


٧) الرسم مع الشرح المخطط الصنوبري (الإشارة الرقمية)



استفسار: كيف

١- اشرح مع الرسم كيفية تحويل الإشارة التماثلية الى رقمية



اخذ العينات

التكميم

الترميز

افضل قيمة لخطوة من اشارة التماثلية التي تم تحويلها الى رقمية

يتم تحويل الإشارة التماثلية الى رقمية عبر ٣ مراحل
١- اخذ العينات: يتم اخذ قيم لحظية للاشارة التماثلية او اخذ عينات من اشارة معينة يطبق عليها
ثانية وهو انه تردد اشارة العينات يكون ضعف تردد الاشارة التماثلية وذلك لكي يكون من السهل استعادة الاشارة الاصلية في جهاز الاستقبال
حيث انه $f_s \geq 2f_m$

f_m : تردد الاشارة التماثلية

f_s : تردد اخذ العينات (تردد تاكنج)

٢- التكميم: يتم عمل تقريب لحظي للاشارة الخارجية من مرحلة اخذ العينات

٣- الترميز: يتم اعطاء كل مستوى رمز ثنائي (0, 1) للاشارة الخارجة من مرحلة التكميم

① $f_s = 2f_m$

أي تردد اخذ العينات

تردد الاشارة التماثلية

قوانين أخرى

② $T_s = \frac{1}{f_s}$
زمن اخذ العينات

③ $T = \frac{1}{f_m}$
زمن دورة الاشارة التماثلية

④ $N_s = \frac{f_s}{f_m}$
عدد العينات

مثال: إشارة جيبية ممثلة بالمعادلة

$$m(t) = 10 \sin 2\pi(1500t)$$

أحسب اتساع الإشارة في تردد الإشارة
زمن الدورة في تردد تايلوست في زمن أخذ العينات
عدد العينات في كل فترة

$$A = 10 \text{ Volt}$$

$$F_m = 1500 \text{ Hz}$$

$$T = \frac{1}{1500} = 6 \text{ msec}$$

$$F_s = 2F_m = 3000 \text{ Hz}$$

$$T_s = \frac{1}{F_s} = 3 \text{ msec}$$

$$N = \frac{F_s}{F_m} = \frac{3000}{1500} = 2$$

أنواع الترميز الرقمي

- ① ترميز النبضات القابلة (الترميز النبضي) مثل
 - PAM ترميز اتساع النبضة
 - PWM عرض النبضة
 - P.P.M موقع

② ترميز النبضات الرقمية مثل

- PCM ترميز نبضات
- D.M دلتا

③ ترميز رقمي في مجال التردد العالي مثل

- ASK ترميز الاتساع المقتصر
- FSK التردد
- P.S.K الطور

أشرح مع الرسم لحرق التعديل النبضي «التضمين النبضي»

1 تعديل اتساع النبضة PAM

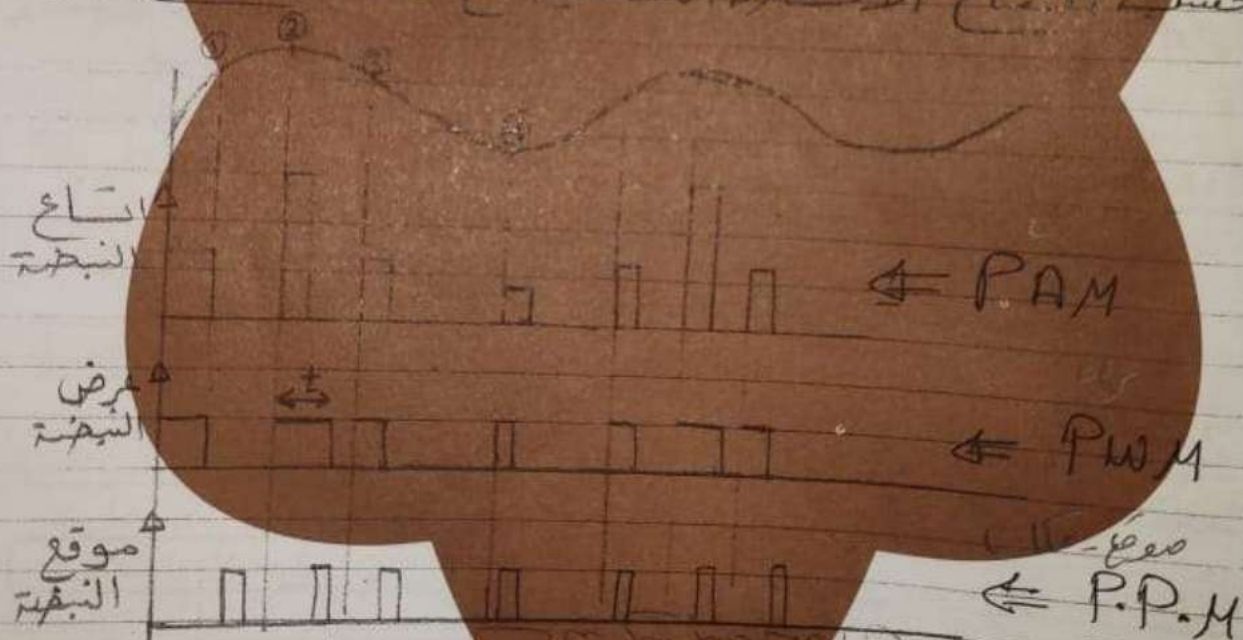
هو تغيير في اتساع نبضة الموجة الحاملة على حسب اتساع الإشارة القابلة مع ثبات العرض والمكان.

2 تعديل عرض النبضة PWM

هو تغيير في عرض النبضة للموجة الحاملة على حسب اتساع الإشارة القابلة مع ثبات الاتساع والموقع.

3 تعديل موقع النبضة P.P.M

هو تغيير في موقع «مكان» النبضة للموجة الحاملة على حسب اتساع الإشارة القابلة مع ثبات الاتساع والعرض.



عيوب التعديل النبضي

1 يحتاج إلى عرض نطاق ترددي كبير

2 احتصة الأرسال والاحتقبال أكثر

تعطيل

مميزات التعديل النبضي

1 قابلية عالية ضد التشويش

2 يستخدم في التجميع الرقمي

أذكر مميزات وعيوب PPM و PCM

Dr. p.c.m

٢٥

٧
 كـ من طرف الضوضاء أو التـ و يـ ؟
 هذه طاقة غير مرغوبة فيها تحاول الاختزال مع الأـ
 الاحلية من نظم الاتصالات الرقمية

اذنواعها :
 ١] تـ و يـ غير مرتبط بالـ خارج وهو تـ و يـ له
 بالـ خارج الاحلية وينقسم الى (٢) تـ و يـ خارجي ونتائج
 ضوضاء الخلف 4 ويـ ضوضاء أـ تـ و يـ ضوضاء
 ناتجة عن مزيج الأنسـ
 ٢] تـ و يـ داخلي ناتج عن ارتفاع درجة حرارة
 مكونات الدوائر الكهربائية

٢] تـ و يـ مرتبط بالـ خارج وهو تـ و يـ له علاقة بالـ
 الاحلية وهو مماثل في تـ و يـ حـ و تـ و يـ
 على $N = kTB$ طاقة التـ و يـ الحراري
 طرد يـ مع عرض النطاق B ودرجة الحرارة T

٣] طاقة التـ و يـ الحراري N
 ثابت بولتزمان $k = 1.38 \times 10^{-23}$
 273 + مئوية = كافـ درجة حرارة بالكافـ
 عرض النطاق B

طاقة التـ و يـ
 $N(dB) = 10 \log(kTB)$

نسبة قسمة الأـ الى قسمة التـ و يـ
 $\frac{P_s}{P_n} = \frac{S}{N}$

٤] $\frac{S}{N} |_{dB} = 10 \log\left(\frac{P_s}{P_n}\right)$

مايو ١٧ - جهاز الكتروني يعمل عند 15°C وعرضه لطاقة
 10 KHz تحسب طاقة التشويش بالوات - طاقة
 التشويش بالدبيل

$$T = 15 + 273 = 288\text{ Kellvin}$$

$$N = KTB = 1.38 \times 10^{-23} \times 288 \times 10 \times 10^3$$

$$N/dB = 10 \log$$

إذا كانت طاقة الإشارة خرج مكبر 10 Watt وطاقة تشويش
 إشارة الخرج 0.01 W احسب
 نسبة طاقة الإشارة الى طاقة التشويش
 بالدبيل

$$\frac{S}{N} = \frac{P_s}{P_n} = \frac{10}{0.01} = 1000\text{ Watt}$$

$$\frac{S}{N} \text{ dB} = 10 \log(1000) = 30\text{ dB}$$

أذكر أنواع الإرسال المتعددة
 ① الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني (تتلم عنها؟)

② الترددية (تتلم عنها؟)

③ الزمن الترددي (تتلم عنها؟)

④ المكاني (تتلم عنها؟)

⑤ بالتقسيم الرمزي (تتلم عنها؟)

Eng

١١ الأرسال المتعدد بالتقسيم الزمني : يعتمد على تقسيم الزمن
بين أجهزة الأرسال فر خط اتصال واحد وهذا يؤدي إلى
زيادة كثافة أنظمة الاتصالات

١٢ التقسيم

١٣ التقسيم الترددي : يعتمد على أنه كل جهاز إرسال له نطاق
تردد محدد معين حيث فر جهاز الاستقبال يهمل فصل الإشارات
المرسلة عن طريق مرشحات تمرير نطاقه.

١٤ تقسيم زمني ترددي : يتم تقسيم النطاقات الترددية وال
بين أجهزة الأرسال والاستقبال حيث يحتاج هذا النوع
من أنظمة وتنسيق كبير بين أجهزة الأرسال والاستقبال.

١٥ التقسيم المكاني : يعرف كل منطقة لها تردد مختلف عن
المجاورة لها. وذلك لمنع حدوث التداخل.

١٦ التقسيم الرمزي CDMA : يعتمد أنه كل جهاز
له رمز خاص به حيث يتعامل جهاز الاستقبال مع معرفة الإشارات
المرسلة من كل جهاز حيث يؤدي ذلك إلى زيادة
كثافة الاتصالات.

الباب الثالث الخصائصيات ودوائر الرنين

تعريف الهواءي: هو جهاز معدن لا إرسال و استقبال الموجات
الاهرو مغناطيسية حيث تحول الاشارات الكهربائية المار فيه
الى موجات كهرو مغناطيسية تنتشر في الهواء بسرعة
الضوء $3 \times 10^8 \text{ m/sec}$

لكمائن الوصفية لبناء الهواءي في الشروط الواجب
توافرها عند بناء الهواءي؟

[1] الأبعاد: أي بعد الهواءي ويقل
الطول الموجي للاشارة التي يرسلها
او يستقبلها وكلما ارتفع التردد يقل
الطول الموجي ويقل

$$\text{أبعاد الهواءي} \quad \lambda = \frac{c}{f} \quad \text{البع}$$

عندما يكون التردد 3 KHz

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^3} = 100 \text{ Km}$$

أبعاد الهواءي طويلة وفي حلا شمة

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^4} = 10 \text{ Km}$$

البع غير ملائم $\lambda = 100 \text{ m}$

عندما $f = 3 \text{ GHz}$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^9} = 10 \text{ cm}$$

أبعاد الهواءي صغرى ملائم $\lambda = 10 \text{ cm}$

[2] المعادله: وهن المواد المعينه التي يصنع منها الهواءي
وتكون عالية الكوميل مثل [الفاس - الألمونيوم - الحديد - الذهب]
ويقيم الذهب في الهواءيات الصغرى مثل التليفون المحمول
والاقمار الصناعية

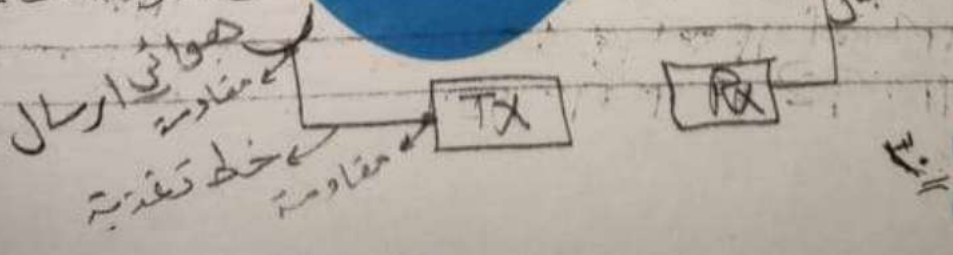
٣٣) الدعامات
وهي الأبراج التي يثبت عليها الهوائي بشرط أنه يكون
بينهم مادة عازلة. حيث لكي يعمل الهوائي جيداً لابد
أنه يكون بعيداً عن أي مادي أو أحياء ماصة للموجات
الكهرومغناطيسية.

٣٤) العوازل:
يستخدم في منزل الهوائي عن أي معادن محيط به
ومن هذه العوازل الزجاج - السيراميك - البلاستيك
البلاستيك يستخدم عندما تكون الهوائيات مثبتة على
متحركة مثل السيارة.
الزجاج والسيراميك عندما تكون الهوائيات مثبتة على
ثابتة مثل الأبراج.

٣٥) خطوط التغذية:
هو الوصلات التي تصل بين الهوائي والمرسل والمستقبل
والمستقبل ومنها ثلاث أنواع
① خط نقل يعمل بتردد 30 MHz
② كابل محوري بتردد 1000 MHz
③ هوائي فوق الكبريت بتردد 1000 MHz

وتختلف أنواع خطوط التغذية أو يمكن اختيار
التغذية الهوائية على
① نوع الهوائي
② التردد الذي يعمل عنده الهوائي

س: علل تختلف خطوط التغذية لبعض الهوائيات
لأنه كل خط تغذية تقدر على ① نوع الهوائي
② التردد الذي يعمل عنده الهوائي



١٦ شروط الموائمة

لا بد ان تكون المقاومة على جانبي التوجيه متساوية
الهوائي مرة أخرى وتظهر في صورة (نقل) مع الصوت
على الشكل ١-١-١

١٧ الحماية

تفعل الهوائيات بالورق المقوى او توضع داخل
أنظمة من القماش حتى لا تتأثر بالعوامل الجوية مثل
الأمطار - الرياح حاملة للأتربة والرمال
وهو حتى لا يفقد الهوائي خصائصه الفنية في عملية
الاستقبال والارسال

- ١- ذلك انتم بالامانة الجوية لبعض الهوائيات
٢- حتى لا يفقد الهوائي خصائصه الفنية في عملية الاستقبال
٣- من العوامل الجوية مثل الرياح والأمطار

الهوائي المثالي

هو الهوائي الذي يبدى كل الطاقة التي تتبعث منه
في الاتجاهات المطلوبة طاقته في الاتجاه المطلوب

١٨ مبادئ اختيار، الالتزام لبناء الهوائي

١- رسم الاتجاه وحسب رسم يبين كيفية توزيع الطاقة
المنتشرة من الهوائي في الفراغ حيث يكون توزيع
الطاقة اما ١- متساوية في جميع الاتجاهات والهوائي
يكون فيها غير موجه للطاقة
او ٢- مركز في اتجاه معين والهوائي فيها يكون موجه
للطاقة

ورسم الاتجاه له اهمية قصوى يوضح ١- كيفية تثبيت
الهوائي وتوجيهه ٢- الطريقة التي يعمل فيها
الهوائي

$$R_r = \frac{P_r}{I^2}$$

مقاومة الإشعاع
وهو النسبة بين الطاقة المنبعثة
من الموأني (P_r) إلى مربع
التيار الداخل للموأني (I^2) عند نقطة التغذية

$$\eta = \frac{P_r}{P_{in}} \times 100$$

كفاءة الموأني
هي النسبة بين الطاقة المنبعثة
من الموأني إلى الطاقة الداخلة
للموأني عند نقطة التغذية

$$P_{in} = P_r + P_d$$

الطاقة الداخلة = الطاقة المنبعثة + الطاقة المفقودة

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} = \frac{I^2 R_r}{I^2 R_r + I^2 R_d} = \frac{R_r}{R_r + R_d}$$

مقاومة الإشعاع R_r ، مقاومة الفقد R_d

مثال: أوجد كفاءة الموأني إذا كانت الطاقة المنبعثة 900 W والطاقة المفقودة 100 W

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100 = \frac{900}{900 + 100} \times 100 = 90\%$$

مثال: موأني بمقاومة الإشعاع له 900 Ω ومقاومة الفقد 100 Ω أوجد الطاقة المنبعثة والطاقة المفقودة إذا كان تيار الدخل 10 Amp

$$R_r = 900 , R_d = 100 \Omega , I = 10$$

$$P_r = I^2 R_r = (10)^2 \times 900 = 90 \text{ kW}$$

$$P_d = I^2 R_d = (10)^2 \times 100 = 10 \text{ kW}$$

#

42

مايو 19.0

معرفة كفاءة الهواء في دارة حسب الطاقة المنتجة
من الهواء إذا كانت $\eta = 86\%$ ومقاومة الفقد
100 Ω والتيار الداخل للهواء 2A

$$Pr = ? , \eta = 0.8 , Rd = 100 , I = 2A$$

$$\eta = \frac{Pr}{Pr + Pd} \Rightarrow$$

$$Pd = I^2 Rd = 2^2 \times 100 = 400$$

$$0.8 = \frac{Pr}{Pr + 400} \Rightarrow 0.8Pr + 320 = Pr$$

$$Pr - 0.8Pr = 320 \Rightarrow 0.2Pr = 320$$

$$Pr = 1600 \text{ watt}$$

كل ما هو C
كفاءة الهواء 30% والطاقة المفقودة 80 W
والتيار الداخل 10 Amp ومقاومة الأحمال للهوائي

$$\eta = \frac{Pr}{Pr + Pd} = \frac{Rr}{Rr + Rd}$$

$$Rd = \frac{Pd}{I^2} = \frac{80}{10^2} = 0.8$$

$$0.9 = \frac{Rr}{Rr + 0.8} \Rightarrow 0.9Rr = 0.72Rr + 0.72$$

$$0.1Rr = 0.72$$

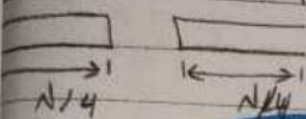
$$\therefore Rr = 7.2 \Omega$$

//

الم

أنواع الهوائيات

① هوائي ثنائي القطب عبارة عن سلكين متقارنين
الطول الواحد $N/4$ وطول السلكين معاً $N/2$
ويستخدم هوائي استقبال في التليفزيون



② هوائي مقبض (معلق)

مثل هوائي ثنائي القطب وفيه يتم توصيل السلكين
وجعلهم مقبضين وطول $N/2$ ويستخدم هوائي إرسال
واستقبال في T-V

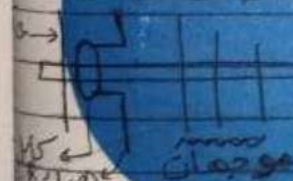


③ هوائي أحادي القطب

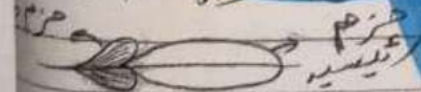
يستخدم سلك واحد فقط طوله $N/4$ ويستخدم هوائي إرسال
في الراديو والتليفزيون. يستخدم من سيارات التليفزيون
يتمتع بأعلى كفاءة في الخدمة والأمان والطاقي



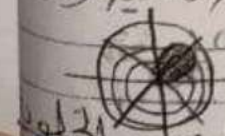
④ هوائي ياجي: يوجه موجة من الموجات والذوائس
تحسن من كفاءة الإرسال والاستقبال ويستخدم بكثرة في T-V



⑤ هوائي البوق: يستخدم في الترددات العالية والاتصالات
التي تتم فوق البحار



⑥ هوائي طبق: يستخدم في الفضاء والاتصالات الصناعية والاتصالات
ذات الترددات العالية لم توجيهها في اتجاه



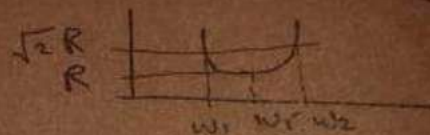
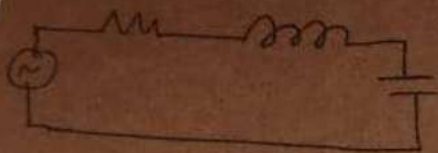
⑦ هوائي قطاعي: يستخدم في أنظمة الاتصالات
[الموبايلات]



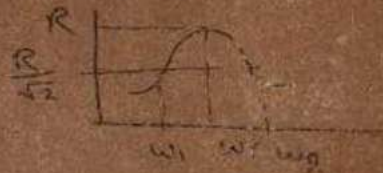
دائرة الرنين : عبارة عن دائرة تحتوي على ملف ومكثف ومقاومة واحدة ويحدث الرنين عندما تتساوى المعاوقة السعوية والمعاوطة الحثية والعلاقة الكلية للدائرة تساوي قيمة المقاومة المادية

الاستخدام : من أجهزة استقبال الراديو و T.V لاختيار تردد معين ورفض باقي الترددات

الأنواع : دائرة رنين التوالي



دائرة رنين التوازي



تردد الرنين

$$f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

$$L = \frac{1}{4\pi^2 f_r^2 C}$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 f_r^2 \cdot L}$$

مطلوب تصميم دائرة رنين لالتقاط موجة M ف تردد لها 94.4 MHz دقة التلق 50 p.f او معامل الخس الزاقي للتلق

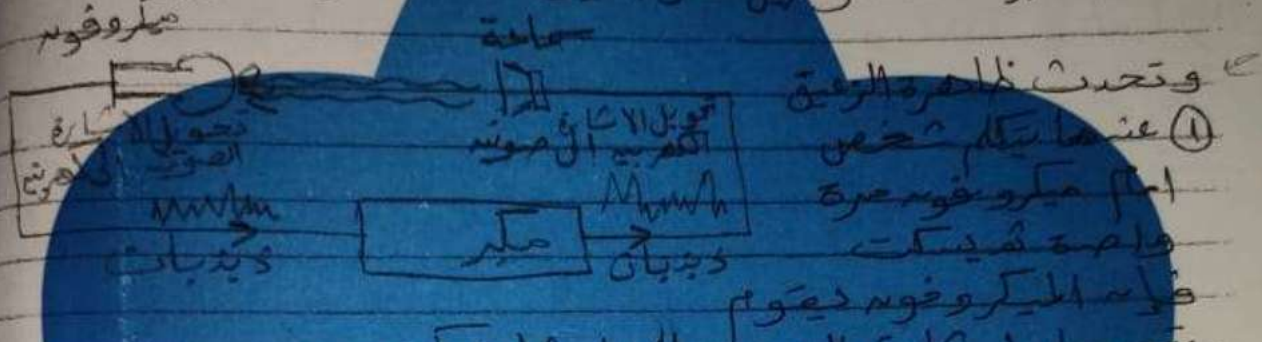
Done

30

الباب الرابع : دوائر المذبذبات

المذبذب: هي دائرة إلكترونية تقوم بتوليد إشارات كهربائية بصورة دورية متكررة مثل موجة جيبية - من المتعارفين

ظاهرة الزعيق: نلاحظ عند أنواع المذبذبات التي تحدث في المكبر عند توصيل خرجها إلى دخله مرة أخرى.



② يتم تكبير هذه الإشارة في المكبر وتدخل إلى السماعة فيصدر منها صوت

③ يجب وضع الميكروفون أمام السماعة وإليه الصوت يتكبد بقوة وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة الزعيق

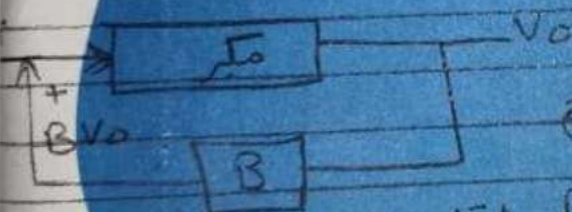
شروط توليد المذبذبات

① التغذية الرجعية موجبة

أي أنه لا يجب أن يخرج المكبر بتقريب زاوية الولوج إلى الدخل

المكبر بتقريب زاوية الولوج إلى الدخل

② أنه لا يجب أن يجمع خرج المكبر أقل من جهد الدخل وذلك نتيجة مرورهم مباشرة التغذية الرجعية



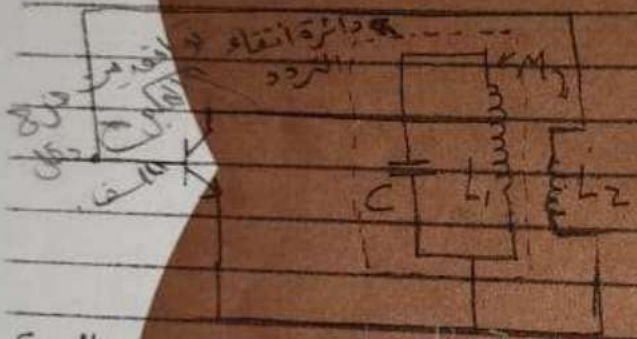
$$BVo < Vo$$

أنواع دوائر التذبذبات التي تستخدم ملف وملف
دائرة متذبذب الربط الخلف

كوليتس (كوليت)

تتكون من ملف وملف متصلين على التوالي ومتوازيين وتوضع
هذه الدائرة على خرج الترانزستور
وتتم عملية تضخيمها لقيمة تردد التذبذب الناتجة عن دائرة
المتذبذب

شرح مع الرسم دائرة متذبذب الربط الخلف



يتم عمل توافق في السامعة
بين خرج الكبر ودخل دائرة
التردد وهذا التوافق يتم
أخذ طرف ثالث للاق يتم
التحكم فيه للحصول على
أفضل توافق (أي معامل
جودة لدائرة التذبذب (2) عالية)
وعندها يتم الحصول على تذبذب

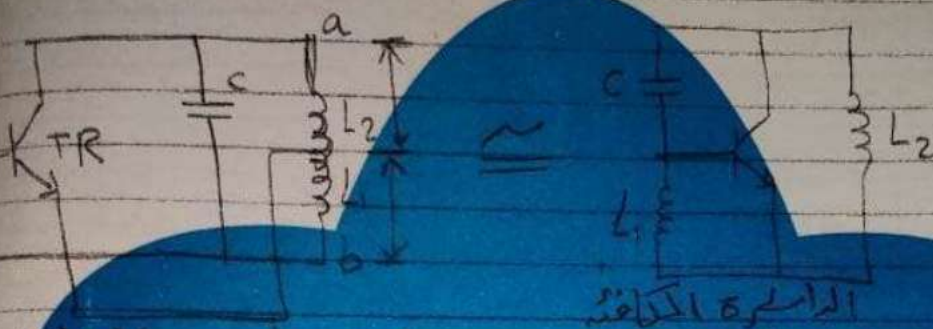
يتم عمل تذبذب خافض موجبه عن طريق الحث المتبادل

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C}}$$

يتم توليد تذبذب ترددها

(٣)

ثانياً:
شرح مع الرسم دائرة مندوب هارتلى؟



١] يتم عمل تغذية خالفيه موجبة عن طريق اثبات المشاط مع الملفات L_1 و L_2 وذلك بحيث يفرق الملفات وجعل زاوية الطور بين a و b تساوي 180°

٢] تردد هذا المذبذب

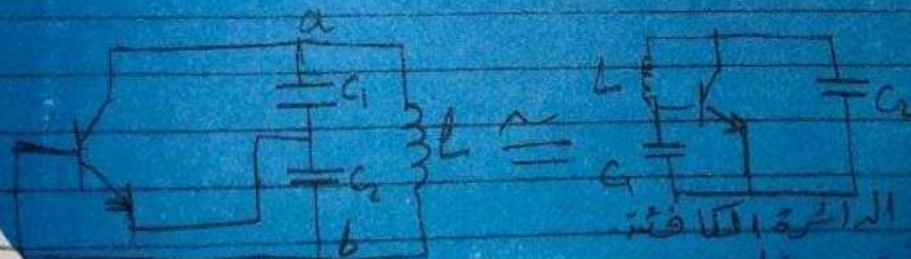
$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M) C}}$$

مقابل
الربط
أو
المشاحل

$$M = K \sqrt{L_1 L_2}$$

(K) اذا لم يحدد في الحالة
 $K=1$

ثالثاً:
شرح مع الرسم مذبذب كوليتس؟



١] يتم عمل تغذية خالفيه موجبة عن طريق اثبات المشاط مع C_1 و C_2 وجعل زاوية الطور بين a و b تساوي 180°

٢] تردد المذبذب الناتج

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

٣] تردد المذبذب الناتج منه كوليتس تكونه أكثر استقراراً منه تردد المذبذب الناتج منه هارتلى.

إذا لم يعط k فكلوب $k=1$ دائماً

مثال ١: في دائرة متذبذب هارتللي احسب تردد الخرج
 $L_1 = 200 \mu H$ و $L_2 = 50 \mu H$ و $C = 0.001 \mu F$ و $k=1$

$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}} = \checkmark \text{ Hz}$$

مثال ٢: احسب قيمة C_1 اللازمه لانتاج ذبذب ذات
 تردد 1.5 MHz في دائرة متذبذب كولبيتس عند التحام
 ملف حثه $100 \mu H$ وكانت عند الملقح الاول تسادى
 حثه الملقح الثاني

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

$$C_1 = C_2$$

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \frac{C^2}{2C_1}}} \Rightarrow F^2 = \frac{1}{4\pi^2 L C_1 \frac{1}{2}}$$

$$C_1 = \frac{1}{\frac{4\pi^2}{2} L F^2} = \frac{1}{2\pi^2 \times 100 \times 10^{-6} \times (1.5 \times 10^6)^2}$$

$$C_1 = \checkmark \text{ Farad}$$

مثال ٣: احسب تردد هارتللي ينتج ذبذب 250 KHz عند التحام
 $L_1 = 2 \mu H$ و $L_2 = 2 \mu H$ وكانت التسادى بين الملقحين $0.002 \mu F$

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}} \Rightarrow F = \frac{1}{2\pi \sqrt{(2L_2 + L_2 + 2M)C}}$$

٣٩

$$2\pi \sqrt{(3L_2 + 2M)C}$$

$$F^2 = \frac{1}{4\pi^2 (3L_2 + 2M)C}$$

$$(3L_2 + 2M) = \frac{1}{4\pi^2 F^2 C} = \frac{1}{4\pi^2 (250 \times 10^3)^2 \times 0.002 \times 10^{-6}}$$

$$3L_2 + 2M = 2.02 \times 10^{-4}$$

$$3L_2 = 2.02 \times 10^{-4} - (2 \times 80 \times 10^{-6}) = 4.3 \times 10^{-5}$$

$$L_2 = 1.42 \times 10^{-5} \text{ Henry}$$

$$L_1 = 2L_2 = 2 \times 1.42 \times 10^{-5} = 2.8 \times 10^{-5} \text{ Henry}$$

مثال ٤: فراديرة مضرب الربط الحلقى تتكون من
 200 MHz $\Rightarrow$ ١ حبة ١ حبة الملق الذي يجعل تردد المذبذب
 يساوى 1 MHz

٥) النطاق الذي يتغير فيه قيمة الملق حتى يتبع ترددات مماثلة
 1 MHz إلى 2 MHz

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C}} \Rightarrow F^2 = \frac{1}{4\pi^2 L_1 C}$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 L_1 F^2} \Rightarrow C = 1.26 \times 10^{-11} \text{ Farad}$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 L_1 F^2} \Rightarrow C = 3.17 \times 10^{-11} \text{ F}$$

نطاق الملق بين (1.26×10^{-11}) إلى (3.17×10^{-11})

ماهر خصائص (خواص) مميزات الملقح والملق
ماهر مميزات

المميزات

1. يمكن الحصول على مميزات ذات تردد يتراوح بين مئات
الهرتز إلى مئات ميجا هرتز

2. الحصول على ديمية مستقرة وذلك في طريقة اختطاف
الملتقح والملق والحصول على أفضل توافق ومعامل جودة
عالي

المميزات

3. صعوبة الحصول على معامل جودة عالي (Q) عند
الترددات المنخفضة

4. الترانزستور المستخدم في هذه الدوائر من نوع خاص

يجل عند ترددات عالية تردد القطع له أعلى من تردد

الذي يميز الملقح ذو ومنه عشر مرات

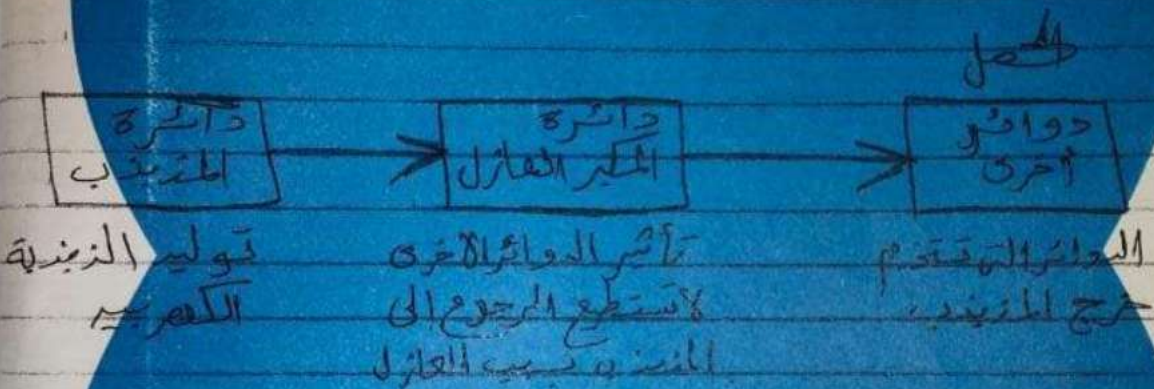
T.R. نوع من الملقح
C = 1000 pF
L = 1000 pF

ع1 =

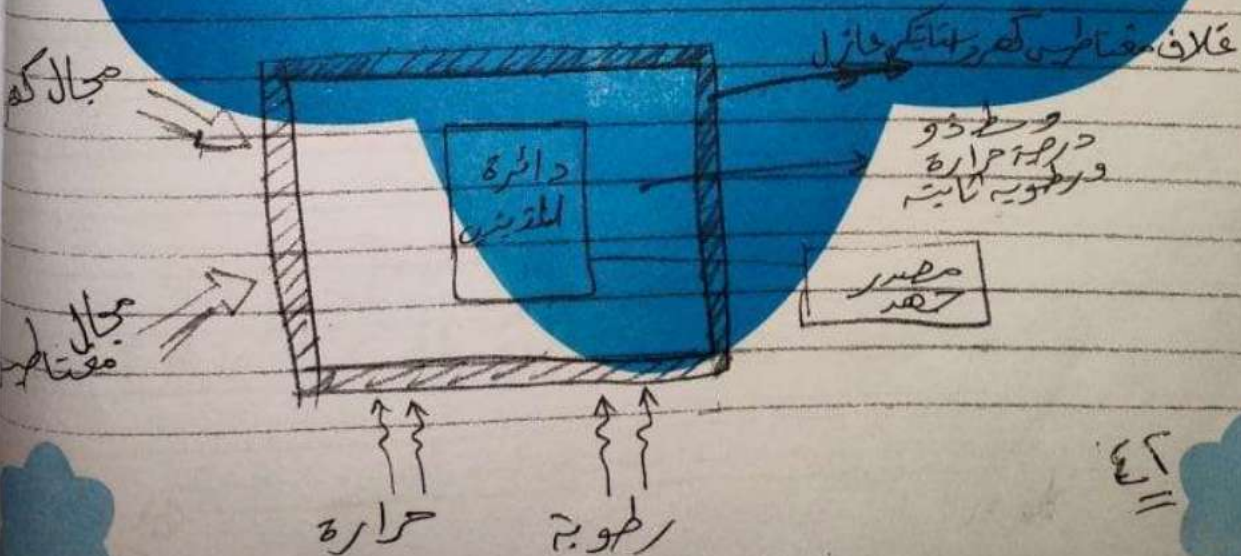
٥٥ شروط استقرار هزيبات الملحق والملحق

[١] الوصول على معامل جودة على
 غير لم يرد اختطاف الملحق لنحصل على ذنبية
 وأفضل توافق ولا يتعدى ١٠ ملحق وملحق المقاومة الداخلية

[٢] تأثير تغير الحمل مباشرة المذهب
 عند لم يرد وضع ملحق عازل بين المذهب والحمل بعظم
 لا يوجد الملحق العازل له معامل تكبير يساوى الوحدة ومقاومة
 دخله كبيرة ومقاومة خرجة صغيرة



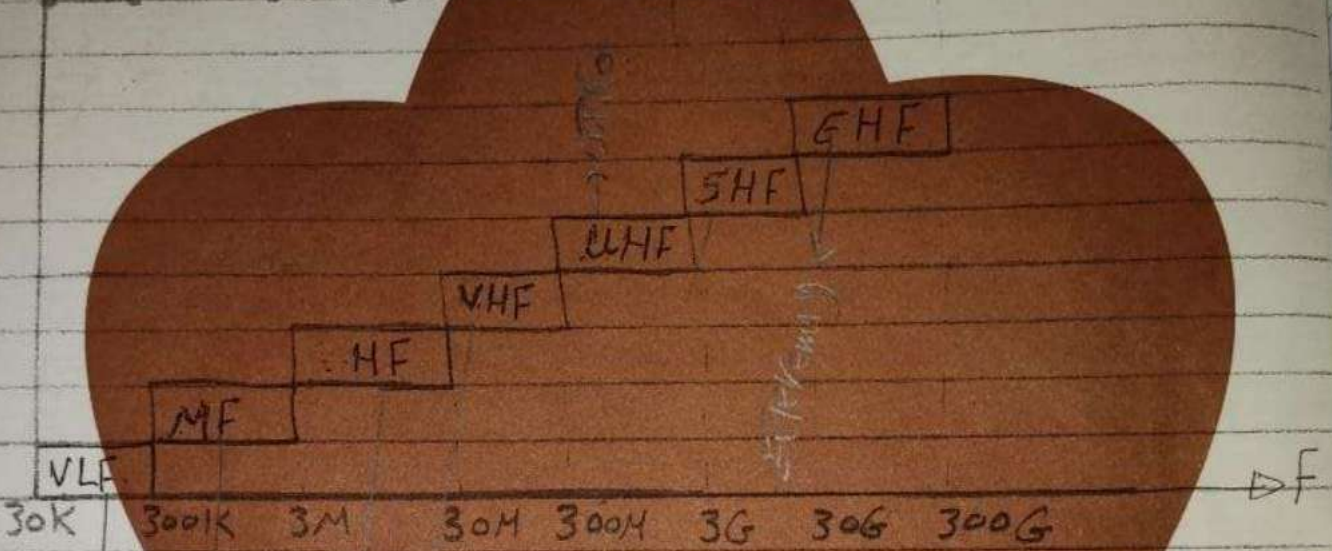
[٣] تقليل تأثير السواحل الخارجية
 عند لم يرد وضع المذهب داخل وعاء عازل حتى لا يتأثر
 بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية وتغير درجات الحرارة



الخطوات نقل الصوت لمسافات بعيدة ؟ الباب الخامس «الراديو»

أنواع الترددات المستخدمة في الموجات الراديوية والاستخدام
رسم الطيف الترددي للموجات الراديوية

10Km 1K 100m 10m 1m 10cm 1cm 0.1cm



١ قسم الترددات المنخفضة جداً
التردد $30K\text{ Hz} - 300K\text{ Hz}$
الطول الموجي 10 Km
يستخدم في التلغرافات والملاحة

٢ قسم الترددات المتوسطة
التردد $300K\text{ Hz} - 3\text{ MHz}$
 $1\text{ Km} = 100\text{ m}$
يستخدم في البث الإذاعي

٣ قسم الترددات العالية
التردد $3\text{ M} - 30\text{ MHz}$
 $100\text{ m} - 10\text{ m}$
يستخدم في الاتصالات ولا تصالات بين الطائرات

3 x 10³
24
3

بال
١٠

١١

VHF

قسم الترددات العالية جداً
التردد $30M : 300MHz$

الم : $1m : 10m$

يستخدم في TV والارسال الاذاعي (الراديو) والاتصالات
البحرية

قسم الترددات المتفوقة UHF (فوق العالية)

التردد $300M : 3GHz$

الم : $1m : 10cm$

يستخدم في TV والرادار والاقمار الصناعية

SHF

قسم الترددات الفائقة

التردد $3G : 30GHz$

الم : $1cm : 10cm$

يستخدم في أنظمة الاتصالات المتحركة والرادار

EHF

قسم الترددات الفائقة للغاية

التردد $30G : 300GHz$

الم : $1cm : 0.1cm$

يستخدم في أنظمة القطارات والرادار

أنواع التعديل وذكر تردد كل نوع

AM تعديل ايسا من تردد $30MHz$ - $30kHz$

FM تعديل ترددي من تردد $108MHz$ - $88MHz$

أنواع اجهزة الاستقبال AM

① اجهزة استقبال مترامنة

تكون فيها تردد الموجة الحاملة

المتخدمة للتردد التعديل من جهاز الاستقبال

متساوي تردد الموجة الحاملة المتخدمة

من عملية التعديل لجهاز الارسال

٤٤

② اجهزة

تكون فيها تردد الموجة الحاملة

المتخدمة للتردد التعديل من جهاز الاستقبال

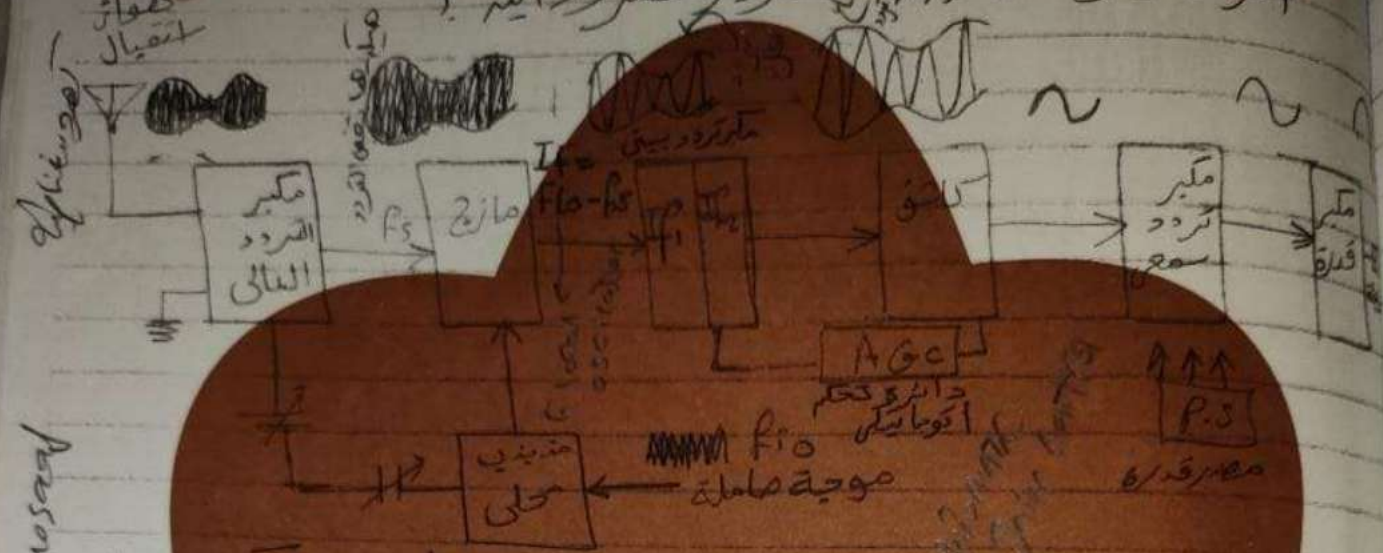
الاستقبال لا علاقة لها بتردد

الموجة الحاملة لجهاز التعديل

جهاز Tx

X

الشرح مع الرسم المخطط الصندوق لجهاز استقبال الراديو AM



هوائي استقبال: يحول الموجات الكهرومغناطيسية إلى كهربية ذات تردد عالٍ.
مكبر التردد العالي: تكبير حجم الموجة الخارجة من الهوائي وتكبير نفس التردد

المذبذب المحلي: يقوم بتوليد موجة حاملة ذات تردد أعلى من تردد الاشارة المراد استقبالها بمقدار 455 KHz (تردد بيني).

المازج: يقوم بخلط تردد الاشارة الداخل وانتاج الفرق بينهما وهو 455 KHz ويكون ثابت لجميع المحطات مهما اختلفت المحطة المراد سماعها.

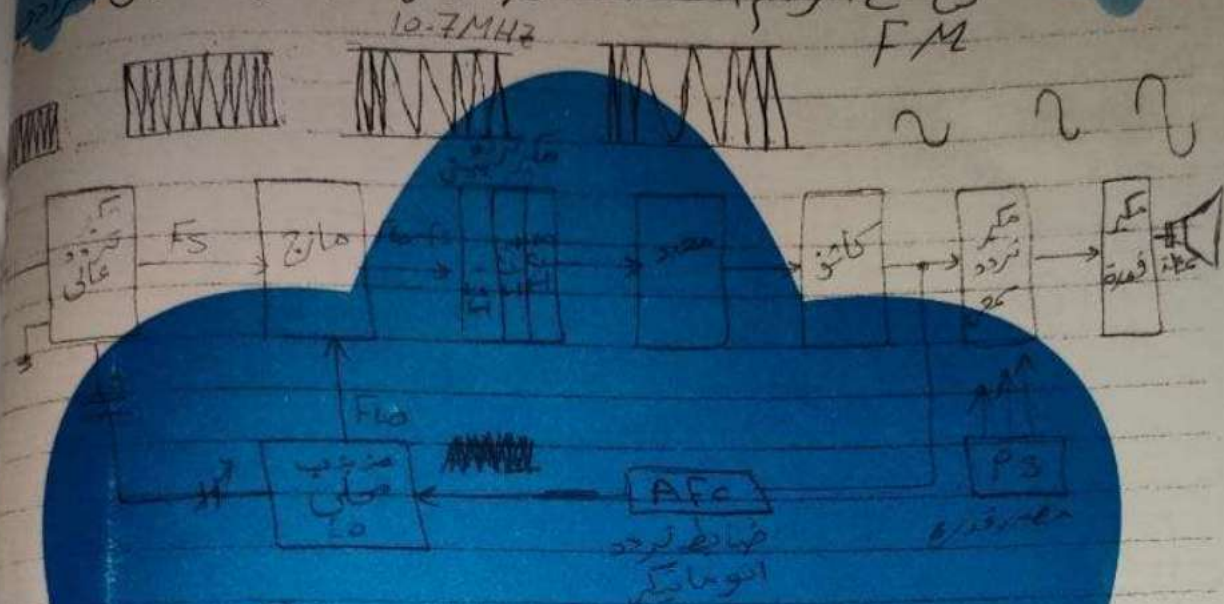
مكبر التردد البيني: يصحوي على مرحلتيه تكبير I_1 و I_2 ويتم فيه تكبير الاشارة الخارجة من المازج ومقدار التكبير = 1000

الكاشف: يقوم بفصل الاشارة الصوتية عن الموجة الحاملة عوياً.
مكبر تردد: يقوم بتكبير الاشارة الصوتية لانه جدها ضعيف
مكبر قدرة: تكبير الاشارة بالقدر الكافي لتسهيل السماع
AGC: دائرة التحكم الاوتوماتيكي: تجعل مستوى الصوت الخارج من مرحلة الكاشف ثابت لجميع المحطات المستقبلة.

Frequency Modulation

(٤)

من: اشرح مع الرسم المخطط الصندوقي لجهاز استقبال الراديو FM



- الهوائي لتلقي الإشارة. تحويل الطاقة الكهرومغناطيسية إلى كهربائية ذات تردد عالٍ.
- مكبر التردد العالي: يكبر الإشارة القادمة من الهوائي عند التردد المطلوب.
- المذبذب المتناسق: يقوم بتوليد موجة حاملة بتردد محدد (10.7 MHz) لتسهيل عملية التردد.
- الخارج المراد لاستقبالها بتردد البيني 10.7 MHz.
- المازج: يقوم بجمع تردد الإشارة المراد استقبالها مع تردد المذبذب المتناسق.
- التردد 10.7 MHz: ثابت لكل المحطات.
- مكبر التردد البيني: يستخرج الإشارة من مراحل مكبر IF₁ و IF₂ و IF₃.
- مكبر الإشارة الخارج: الخارج من المازج.
- محدد: يعمل على تثبيت اتساع الإشارة الخارجة المذبذبة بتردد عالٍ.
- التكاثر: يقوم بفعل الإشارة الخارجة الصوتية عند الاستماع المذبذبة بتردد عالٍ.
- مكبر التردد: يكبر الإشارة الخارجة الصوتية حيث يكون حجمه ضئيل.
- مكبر القدرة: يكبر الإشارة الخارجة الصوتية بالقدر الكافي لتشغيل السماعة.
- AFC: نظام التحكم التلقائي في التردد: ضبط تردد المذبذب.

الرسالة

الرسالة

١٧

٥ ملامح خطوات نقل الصوت إلى مسافات بعيدة

مايو ٢٠١٦
اذكر وظيف كل مرحلة
١ وظيف مرحلة استقبال التردد

٢ وظيف مرحلة التردد السمع

أوجه الفرق أو الاختلافات بين جهاز استقبال AM و FM

١) هو في الاستقبال في FM يكون نوع تلسكوبي

٢) استقبال FM ثلاث مراحل تكبير والاستقبال AM مرحلتين

٣) نوع دائرة مصدر في استقبال FM ولا يوجد في استقبال AM

٤) قبة التردد البسيط في FM تكون 10.7 MHz أما AM تكون 455 KHz

٥) كما في الصوت في FM ذات تصميم خاص عكاسي AM

٦) في FM يوجد ضابط تردد انوماتيك لهذا تردد المذبذب المطابق للقيمة المطلوبة ولا يتواءم في AM

fatma
mosad
malany
fati

keep going

٧

خطوات نقل الصوت لمسافات بعيدة

- ① تحويل الاهتزازات الصوتية الى موجة صوتية .
- ② تكبير الموجة الصوتية (الموجة المحمولة) عن طريق مكبر
- ③ توليد موجة عالية التردد (الموجة الحاملة) عن طريق مذبذب
- ④ تحميل الموجة الصوتية على الموجة الحاملة باستخدام (المكثف المتغير)
- ⑤ تكبير الموجة المعدلة
- ⑥ إرسالها هوائيا الى ارجاء

وظيفة مرحلة تخفيض التردد : هو تخفيض التردد الى قيمة التردد البيني ثم حمله الى AM على 455 KHz وحمله الى FM على 10.7 MHz ويتكون من المذبذب المعلق حيث يقوم بتوليد

الموجة الحاملة بتردد أعلى من تردد الاشارة الخارج المراد استقبالها

③ الخارج يقوم بتردد أعلى من تردد الاشارة الخارج المراد استقبالها

وظيفة كل تردد السمع تتكون من ثلاث مراحل

- ① كل تردد سمع : لتكبير اولى للاشارة الصوتية
- ② ثم القدر الثاني لتكبير الاشارة بالقدر الثاني لتكبير الاشارة
- ③ الساعة : الاشارة الصوتية من خلاصة

Finish